UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

PRÁCTICA 2: FUNCIONES

Ejercicio 1. Para las siguientes funciones, encontrar su dominio (máximo posible):

a) $f(x) = \sqrt{2x+3}$
b) $h(t) = |2t+3|$
c) $w(x) = \sqrt{(1+x)-1}$
d) $g(x) = \dfrac{1}{4x-1}$
e) $q(t) = \dfrac{4-t^2}{t^2-t-6}$
f) $p(x) = -\sqrt{625-x^2}$

Ejercicio 2. Determinar si las siguientes funciones son pares o impares (en caso de serlo):

a) $f(x) = 4x^4 - x^2 + 5$
b) $f(x) = \dfrac{x}{4x-1}$
c) $f(x) = |2x+3|$
d) $f(x) = \sqrt{2x^2+x}$
e) $f(x) = \dfrac{1}{1-4x^2}$
f) $f(x) = |-2x|$

Ejercicio 3. Graficar las siguientes funciones:

a) $f(x) = 3x - 2$
b) $g(x) = \dfrac{1}{x-4}$
c) $f(x) = x^2 + 1$
d) $h(x) = (x-1)^2 + 2$
e) $f(x) = x^2 - 4x + 2$
f) $f(x) = 2 + \dfrac{1}{x-3}$
g) $f(x) = \dfrac{x+4}{x-2}$
h) $g(t) = \sqrt{x-3}$

Ejercicio 4. Para las funciones del ejercicio anterior, analizar si son inyectivas, calcular la imagen e indicar cuáles son sobreyectivas.

Ejercicio 5. Calcular la inversa (restringiendo dominio e imagen si hace falta) de:

a) $f(x) = 4x + 5$
b) $f(x) = \dfrac{1}{1 - 4x}$
c) $f(x) = |x + 4|$
d) $f(x) = x^2 - 7$

Ejercicio 6. Demostrar las siguientes igualdades:

a) $\tan(\alpha + \beta) = \dfrac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\ \tan\beta}$
b) $\tan(2\alpha) = \dfrac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}$
c) $\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha$
d) $\cos(2\beta) = \cos^2\beta - \sin^2\beta = 2\cos^2\beta - 1 = 1 - 2\sin^2\beta$
e) $\sin x\cos y = \frac{1}{2}\big[\sin(x - y) + \sin(x + y)\big]$
f) $\sin x\sin y = \frac{1}{2}\big[\cos(x - y) - \cos(x + y)\big]$
g) $\cos y\cos x = \frac{1}{2}\big[\cos(x - y) + \cos(x + y)\big]$
h) $\sin x + \sin y = 2\sin\big(\frac{x+y}{2}\big)\cos\big(\frac{x-y}{2}\big)$

Ejercicio 7. Resolver las siguientes ecuaciones:

a) $2\sin^2(x) - \sin(x) = 0$
b) $\sin(x) + \cos(x) = 0$
c) $\sin(3x) = \frac{1}{2}$
d) $4\tan^2(x) = \sec^2(x)$
e) $\sqrt{3}\big(\tan(x) + \cot(x)\big) = 4$
f) $\cos^2(2x) + \cos(2x) = \frac{1}{2}$

Ejercicio 8. Demostrar utilizando la definición de logaritmo las siguientes igualdades:

a) $\log_b(a)\ \log_a(b) = 1$
b) $\log_a(x)\ \log_b(a) = \log_b(x)$

Ejercicio 9. Para las siguientes funciones, encontrar su dominio:

a) $f(x) = \ln(2x^2 - 5x - 3)$
b) $f(x) = \ln\left(\frac{x^2+x-2}{\sqrt{3x+1}}\right)$
c) $f(x) = e^{\frac{2x-5}{5x+1}}$
d) $f(x) = \sqrt{\frac{x^3-3x^2-4x}{x^2-9}}$
e) $f(x) = \ln(x^2 - 4) + e^{2x^2+4x+3} - 1$

Ejercicio 10. Determinar si es verdadera (demostrar) o falsa (contraejemplo) cada proposición:

a) $\sin(3x) = 3\sin(x)\cos(x)$
b) $\cos(3x) = \cos(x) - 4\sin^2(x)\cos(x)$
c) $\sin^2(4x) = \sin^2(2x)$
d) $\ln(x + y) = \ln(x)\ \ln(y)$
e) $\ln(2x) = 2\ln(x)$
f) $\ln(x^2)/2 = \ln|x|$
g) $2\tan(2x) = \dfrac{\sin(4x)}{\cos(2x)}$
h) Si $f(2) = -f(-2)$, entonces f es impar.
i) Las funciones pares son siempre positivas.
j) La función $f(x) = 2^x$ es par.